

M2 Simulation en électromagnétisme - TP FDTD

On considère un problème 1D (invariant suivant y et z) où on a un milieu diélectrique (ni charge libre, ni courant) pour lequel la constante diélectrique $\varepsilon(x)$ ne dépend que de x . On étudie la propagation dans ce milieu d'une onde électromagnétique qui ne dépend également que de x . La perméabilité relative est $\mu_r = 1$.

a) Montrer que l'équation de propagation pour la composante E_z du champ est donnée par :

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = \frac{c^2}{\varepsilon_r(x)} \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2}$$

où $\varepsilon_r(x)$ est la permittivité relative (aussi appelée constante diélectrique relative). On a $\varepsilon_r = n^2$ où n est l'indice de réfraction.

b) On rappelle que la vitesse de la lumière dans le vide est donnée par $c = 2.99792458 \cdot 10^8$ m/s.

On considère $\lambda_0 = 1.55 \mu\text{m}$, $N_\lambda = \frac{\lambda_0}{\Delta x} = 20$ et $S = \frac{c\Delta t}{\Delta x} = 0.9$. La période temporelle T pour la

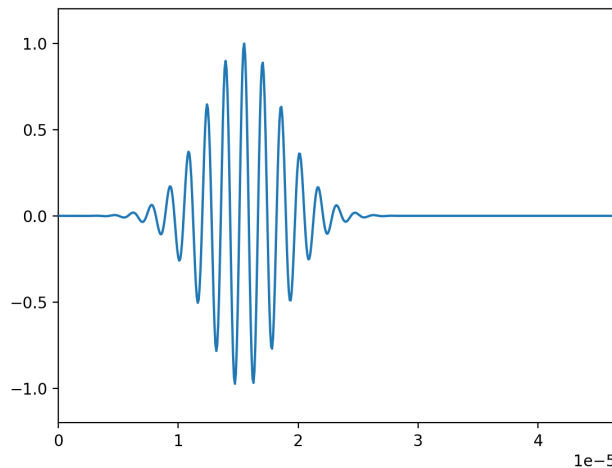
longueur d'onde λ_0 est $T = \frac{\lambda_0}{c}$. La pulsation associée est $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

On travaillera sur un domaine $[0, 30\lambda_0]$ et on considérera la présence d'un métal ($E_z = 0$) à l'extrémité droite du domaine de simulation.

On prendra une onde incidente venant de la gauche dont la dépendance temporelle en $x = 0$ est donnée par :

$$E_z(x=0, t) = \cos[\omega(t-t_c)] \exp\left[-\left(\frac{t-t_c}{\tau}\right)^2\right] \text{ où } \tau = 3T \text{ et } t_c = 8T.$$

Réaliser la simulation de la propagation de cette onde incidente dans le vide.



c) Modifier votre code de façon à pouvoir prendre en compte la dépendance en x de $\varepsilon_r(x)$.

d) Introduire dans la simulation une succession de deux milieux : de l'air puis un milieu d'indice de réfraction $n = 1.45$. Etudier les caractéristiques de la réflexion et de la transmission du paquet d'ondes de la question b). On pourra ajuster la largeur du domaine de simulation si besoin.

e) Introduire dans la simulation une lame de diélectrique d'indice de réfraction $n = 1.45$ et de largeur $\frac{\lambda}{2}$. Faire une simulation qui étudie le comportement du paquet d'ondes lors de sa réflexion et transmission sur cette lame. On pourra ajuster la largeur du domaine de simulation si besoin.